DeAllsoft

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ · ЧАСТЬ 1

Быстрый старт

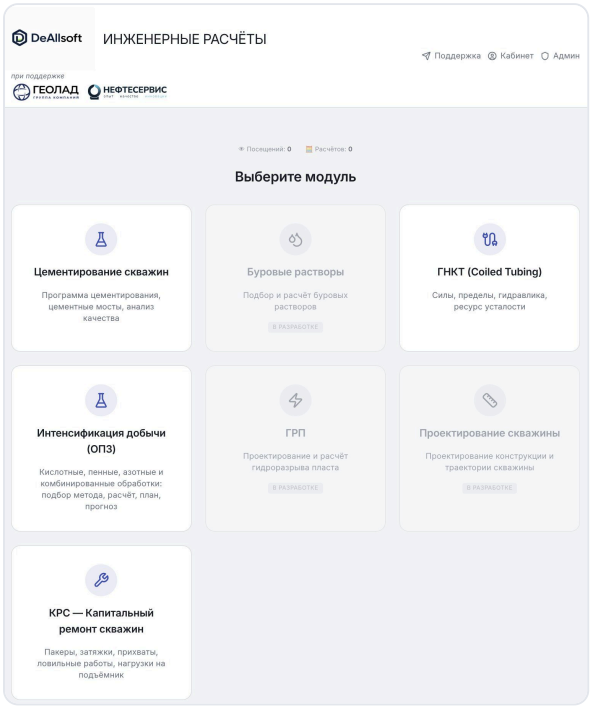
Первый расчёт за 15 минут: пять сквозных примеров — программа цементирования, цементный мост, ГНКТ, кислотная обработка и КРС

deallsoft.ru · бесплатно, в браузере, без установки

Версия 1.1 · октябрь 2026

1 Что такое DeAllsoft

DeAllsoft — набор инженерных калькуляторов для нефтесервиса, который работает в обычном браузере. Программа бесплатна, ставить ничего не нужно: откройте **deallsoft.ru**, выберите модуль и начинайте вводить данные.



Главная страница: выбор модуля. Серые карточки — модули в разработке.

Модули

МОДУЛЬ	ЧТО СЧИТАЕТ
Цементирование скважин	Программа цементирования колонны, цементные мосты, анализ качества по документам
ГНКТ	Дохождение, силы и изгиб, гидравлика, прочность, усталость трубы, сравнение с фактом, программа работ
Интенсификация (ОПЗ)	Кислотные, пенные, азотные обработки: подбор, расчёт, план
КРС	Пакеры, затяжки, прихваты, ловильные работы, нагрузки на подъёмник

Модули мостов, ГНКТ, ОПЗ и КРС открываются с заполненным примером, программа цементирования — с кнопкой «Загрузить пример».

Нужна ли регистрация

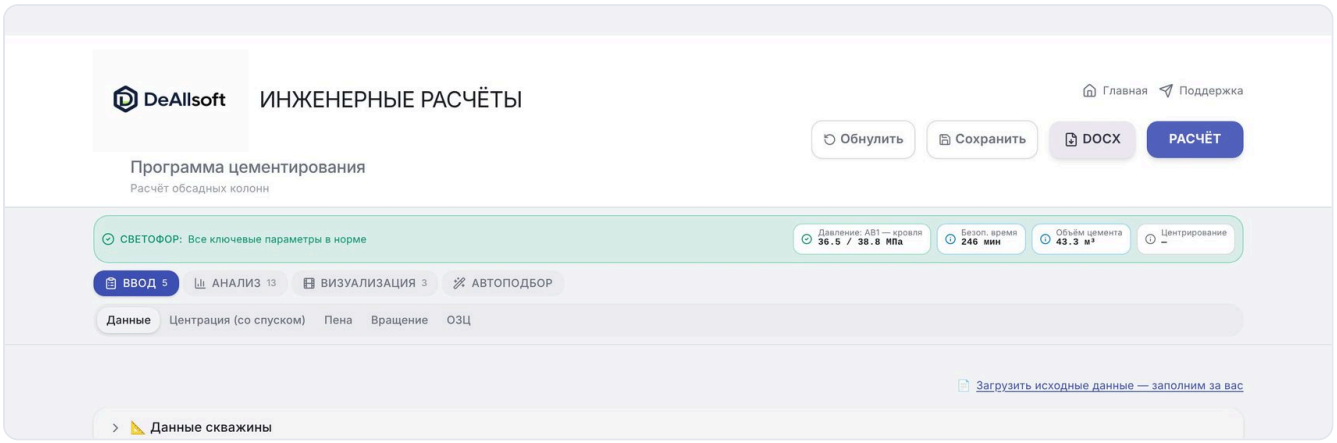
Для расчётов — нет. Аккаунт (кнопка **«Кабинет»**) нужен, чтобы:

- сохранять расчёты и открывать их позже с любого устройства;
- загружать документы (ТЗ, рапорты, АКЦ) для автозаполнения и анализа качества.

> **Важно.** Без сохранения данные живут только в текущей вкладке браузера. Закроете вкладку — расчёт пропадёт. Перед закрытием нажмите «Сохранить» или выгрузите DOCX.

2 Как устроен экран расчёта

Все модули построены одинаково: сверху — кнопки управления и «светофор», ниже — вкладки. Освоив один модуль, вы освоите все.



Шапка модуля «Программа цементирования» после расчёта.

РАСЧЁТ	Пересчитывает всё по введённым данным. Нажимайте после любых изменений — графики и таблицы обновляются только по этой кнопке.
DOCX	Выгружает программу в Word: таблицы, графики, порядок закачки. Документ можно сразу править и согласовывать.
Сохранить	Сохраняет расчёт в личный кабинет (нужен вход).
Обнулить	Стирает все данные сессии. Отменить нельзя.
Светофор	Сводка по ключевым рискам: давление относительно ГРП, безопасное время работы с цементом, объём цемента, центрирование. Зелёный — норма, жёлтый — на грани, красный — нарушение. Наведите на плашку, чтобы увидеть детали.

Группы вкладок

Ввод
Данные скважины и жидкостей, центрация, пена, вращение колонны, ОЗЦ

Анализ
Графики, гидравлика, закачка, материалы, рецептура, нормы и риски, техника, качество

Визуализация
Анимация процесса, вытеснение в 3D, схема скважины

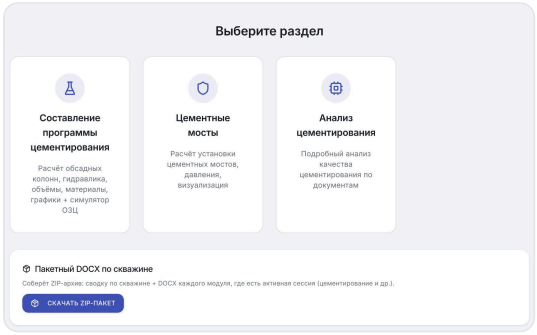
Автоподбор
Программа подбирает режимы и объёмы под ваши ограничения

> Числа вводите с точкой: `215.9`, а не `215,9`. У большинства полей есть подсказка — наведите курсор на название поля.

3 Пример 1. Программа цементирования эксплуатационной колонны

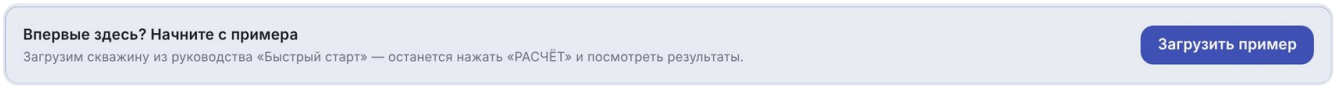
Цементируем колонну 168,3 × 8,9 мм в стволе 215,9 мм на глубину 2515 м. Наклонно-направленная скважина, два продуктивных пласта, цемент двумя порциями: облегчённый и нормальной плотности.

Путь: **Главная → Цементирование скважин → Составление программы цементирования**.



Раздел «Цементирование»: три подмодуля и пакетная выгрузка DOCX по скважине.

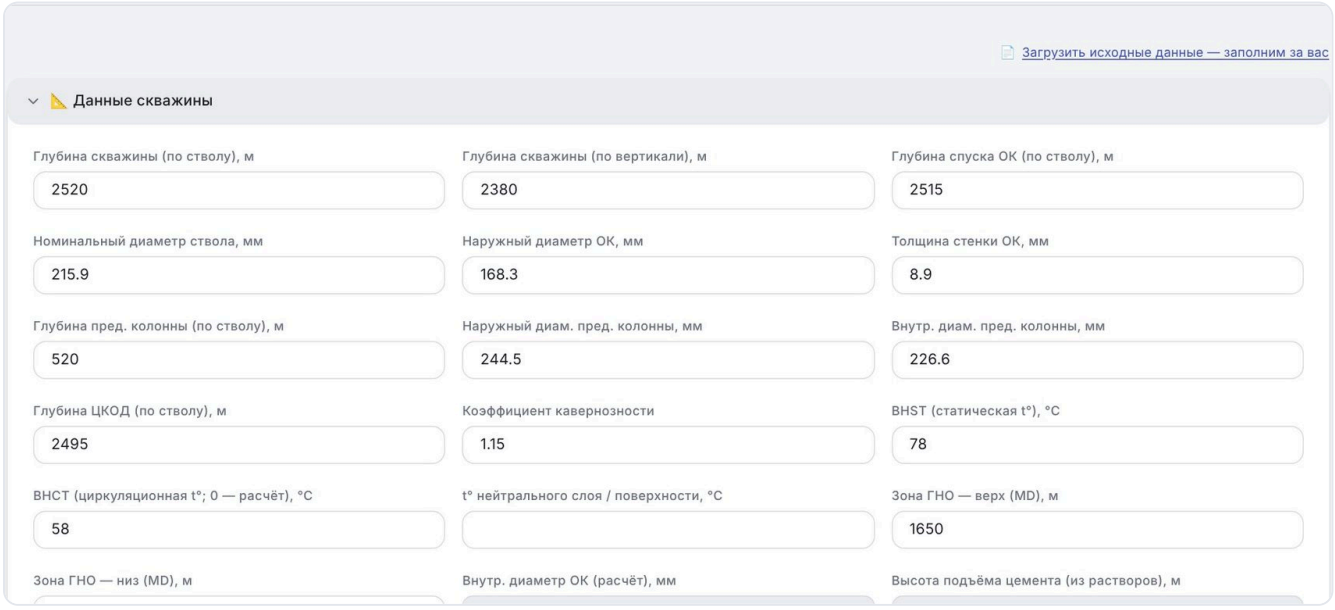
ШАГ 1 Данные скважины



Пустой модуль сам предлагает загрузить пример — это та же скважина, что в руководстве.

Самый быстрый путь: нажмите «Загрузить пример», затем «РАСЧЁТ» — и проходите шаги ниже уже с результатами на экране. Ссылка «Загрузить пример из руководства» над блоками доступна всегда.

Вкладка **Ввод → Данные**, блок «Данные скважины». Заполните глубины по стволу и вертикали, диаметры ствола и колонн, глубину ЦКОД, коэффициент кавернозности и температуры.



Блок «Данные скважины». Серые поля считаются автоматически.

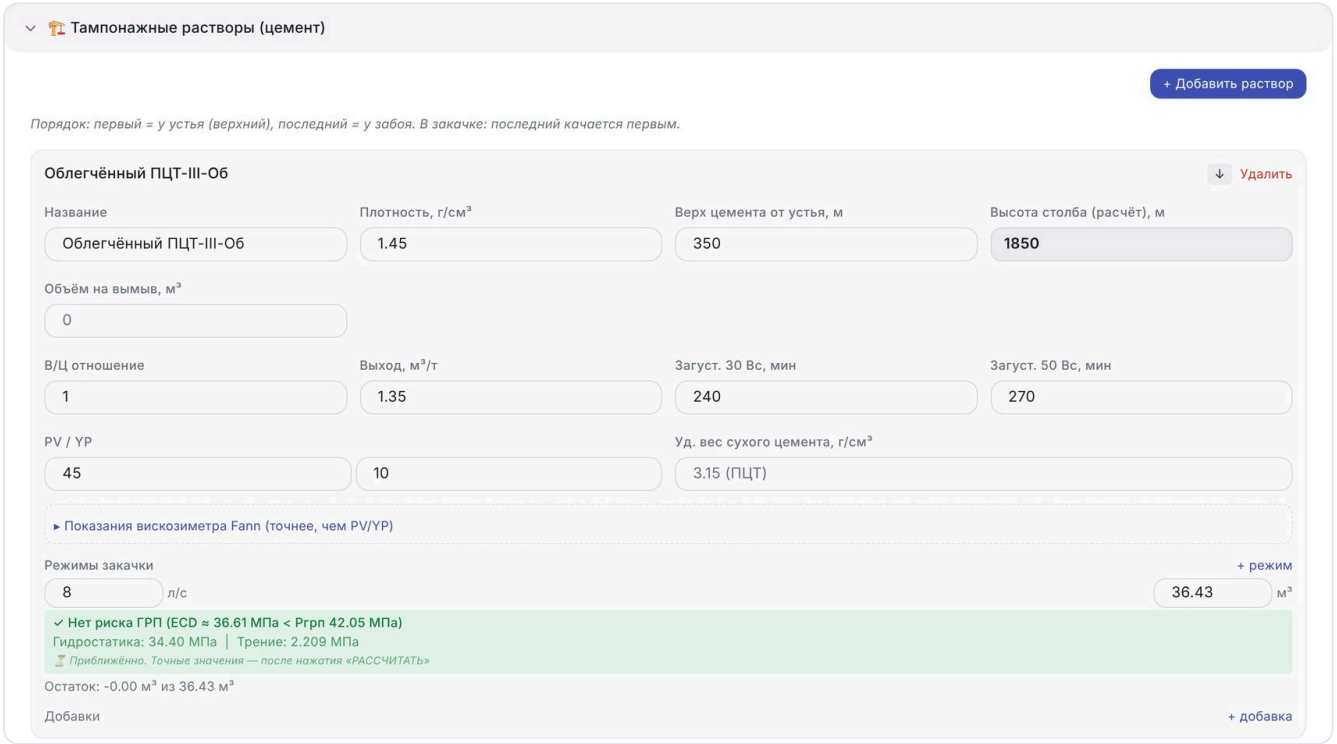
Не хотите вводить вручную? Нажмите «Загрузить исходные данные — заполним за вас» над блоком и загрузите ТЗ, рапорт по раствору, инклинометрию. Программа распознает параметры и заполнит поля — останется проверить. На странице загрузки указано, сколько анализов документов у вас осталось.

ШАГ 2 Профиль, пласты и буровой раствор

- **Профиль скважины (инклинометрия)** — точки MD / TVD / зенит / азимут. Можно вставить таблицу из Excel. Для вертикальной скважины достаточно одной строки.
- **Продуктивные пласты** — кровля и подошва, градиенты пластового давления, ГРП и поглощения. Из них программа строит «коридор» безопасных давлений.
- **Буровой раствор** — плотность и реология (PV/YP или показания вискозиметра Fann).
- **Буферные жидкости** — моющий буфер, утяжелённый спейсер: плотность, объём, реология, расход.

ШАГ 3 Тампонажные растворы

Добавьте порции цемента кнопкой **«+ Добавить раствор»**. Для каждой укажите плотность, верх цемента от устья, В/Ц, выход раствора с тонны, время загустевания и реологию. Высота столба и объём считаются сами.



Две порции цемента. Зелёная плашка — экспресс-проверка давления на ГРП прямо при вводе.

Порядок порций. Сверху списка — порция, которая встанет выше (у устья), внизу — у башмака. Закачивается первой верхняя порция (облегчённая), она же уходит выше по затрубью. Стрелки ↑↓ меняют порции местами.

В блоке **«Добавки»** можно задать рецептуру: дозировки пересчитают плотность, выход и водоотдачу раствора.

ШАГ 4 Продавка, ГРП и промывка линии

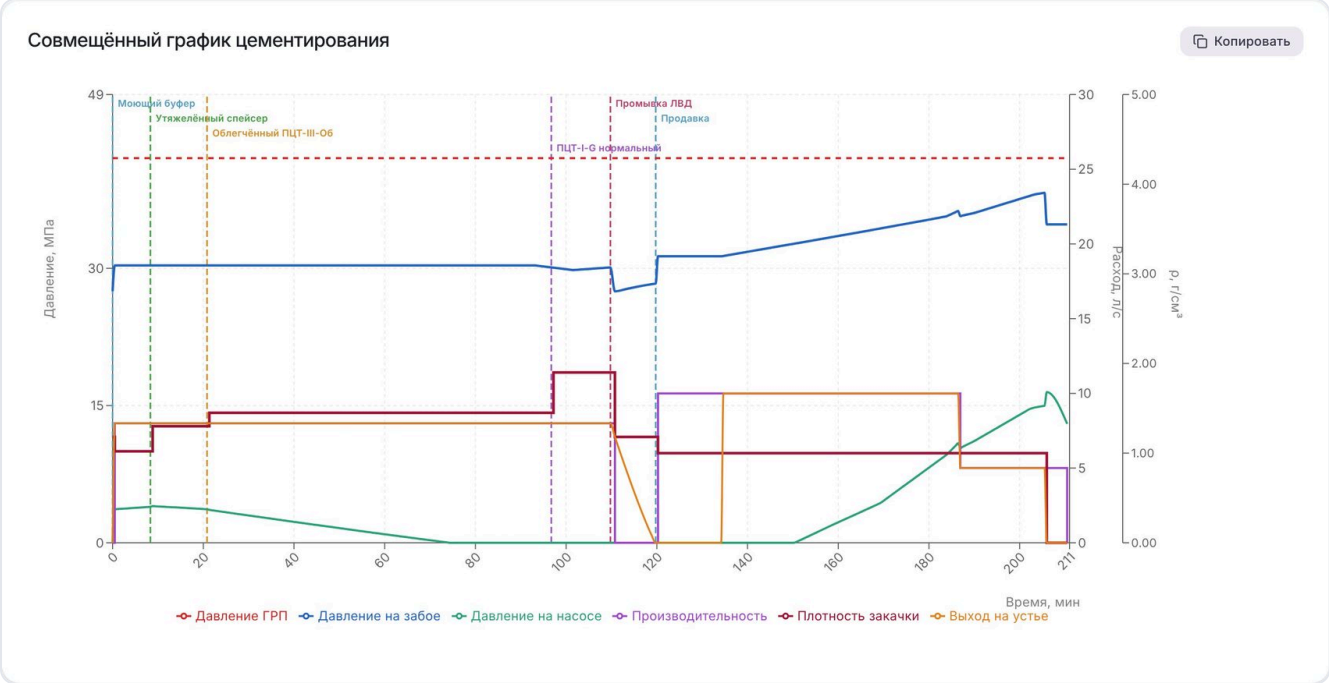
В блоке **«Продавочная жидкость»** задайте жидкость, коэффициент сжатия и режимы закачки — например, 40 м³ на 10 л/с и добивку на 5 л/с для посадки пробки. В блоке **«Параметры гидроразрыва»** — градиент ГРП для открытого ствола вне пластов.

ШАГ 5 РАСЧЁТ и светофор

Нажмите **РАСЧЁТ**. Светофор сразу покажет, всё ли в порядке. Плашка «Давление» сравнивает максимальное давление в самой опасной точке с давлением поглощения: в примере у кровли пласта АВ1 это около 37 МПа против 38,8 МПа. Запас есть, но небольшой — такие места стоит разобрать на графиках.

ШАГ 6 Графики

Анализ → Графики. Совмещённый график показывает весь процесс во времени: давление на забое и на насосе, расход, плотность закачки, выход на устье и линию ГРП. Вертикальные пунктиры — смена жидкостей.



Совмещённый график цементирования. Синяя линия (давление на забое) не должна пересекать красный пунктир (ГРП).

Ниже — график **давления и ЭЦП в затрубье по глубине**, как в зарубежных пакетах. Для каждой глубины это огибающие за всю операцию.



Давление и ЭЦП по глубине за всю операцию.

Как читать

- **Красная линия** (максимальное давление) должна идти **левее** светло-серой зоны (ГРП × 0,95). Иначе — риск поглощения или гидроразрыва.
- **Синяя линия** (минимальная гидростатика) должна идти **правее** жёлтой зоны (пластовое давление). Иначе — риск притока.
- **Фиолетовый пунктир** — гидростатика при ОЗЦ, когда цемент теряет вес и давит как столб воды затворения. Если он заходит в жёлтую зону, есть риск притока и миграции газа. В примере карточка справа это и показывает: −0,5 МПа на 2490 м. Решение: газоблокирующие добавки, расширяющийся цемент, противодавление.

Кнопка **«Копировать»** у любого графика копирует его картинкой — можно сразу вставить в отчёт или мессенджер. Переключатель **МПа / кгс/см²** меняет единицы.

ШАГ 7 Порядок закачки

Анализ → Закачка. Готовая таблица этапов для бригады: заполнение и опрессовка линии, буферы, порции цемента, сброс пробки, продавка по режимам, «СТОП» и проверка ЦКОД. По каждому этапу — расход, объём, время стадии, накопленное время и объём. В скобках — значения без учёта коэффициента сжатия.

Порядок закачки технологических жидкостей

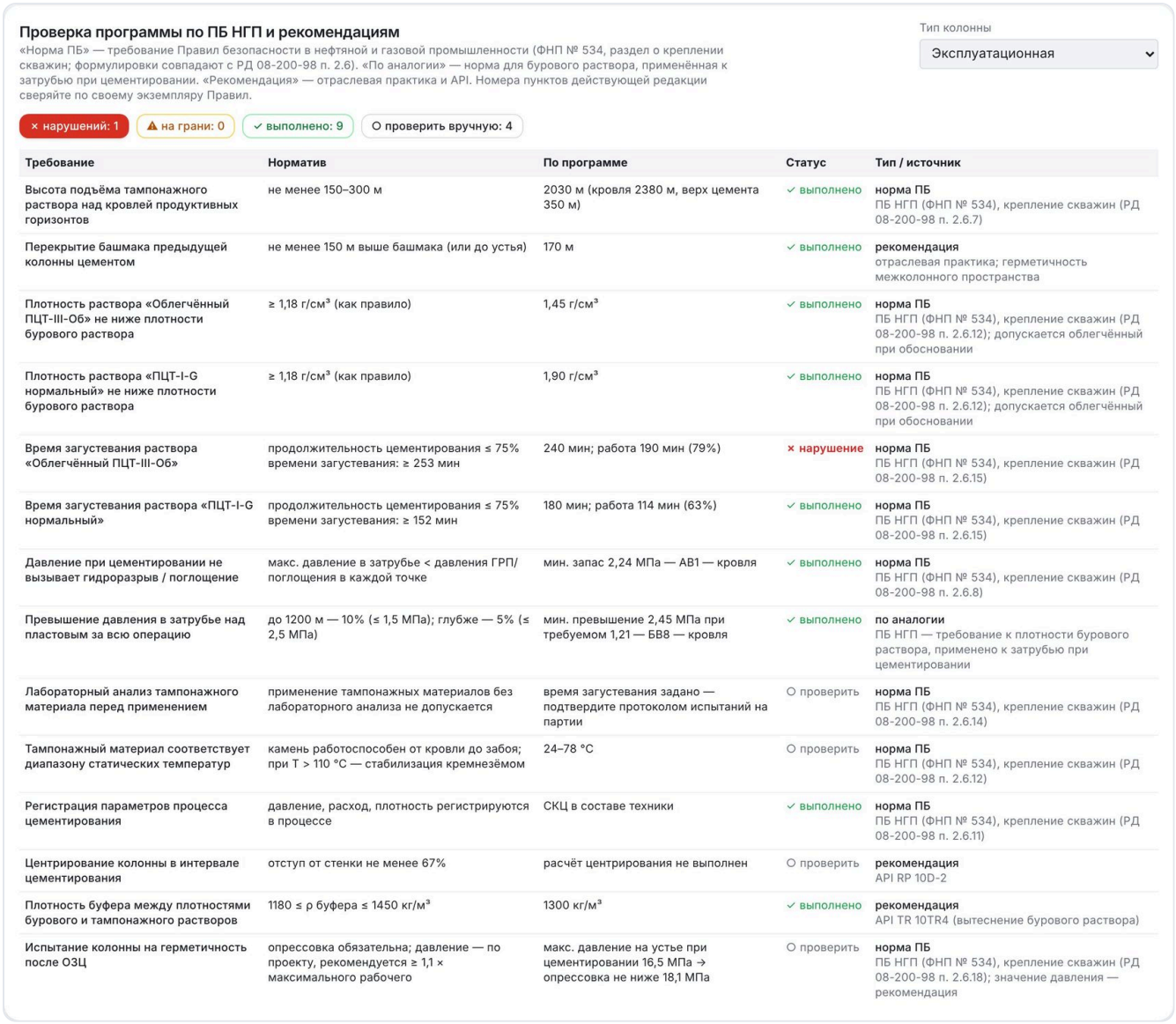
Коэф. сжатия = 1.030. В скобках указаны значения без учёта коэф. сжатия.

НАИМЕНОВАНИЕ ЭТАПА	ЖИДКОСТЬ	ПРОИЗВ-ТЬ, Л/С	ОБЪЁМ, м³	ВРЕМЯ СТАДИИ, МИН	ОБЩЕЕ ВРЕМЯ, МИН	НАКОПИТ. V, м³
Заполнение ЛВД	Тех. вода	5.0	1.0	3.3	3.3	1.0
Опрессовка ЛВД (25 МПа)	—	—	—	10.0	13.3	—
Буфер: Моющий буфер	Моющий буфер (1020 кг/м³)	8.0	4.0	8.3	21.7	5.0
Буфер: Утяжелённый спейсер	Утяжелённый спейсер (1300 кг/м³)	8.0	6.0	12.5	34.2	11.0
ЦР: Облегчённый ПЦТ-III-Об	Облегчённый ПЦТ-III-Об (1.45 г/см³)	8.0	36.4	75.9	110.1	47.4
ЦР: ПЦТ-I-G нормальный	ПЦТ-I-G нормальный (1.9 г/см³)	8.0	6.8	14.2	124.3	54.3
Промывка ЛВД, сброс пробки	Тех. вода	5.0	1.5	5.0	129.3	55.8
Продавка: Техническая вода (режим 1)	Техническая вода (1000 кг/м³)	10.0	40.0 (38.8)	66.7 (64.7)	195.9 (194.0)	95.8 (94.6)
Продавка: Техническая вода (режим 2)	Техническая вода (1000 кг/м³)	5.0	5.7 (5.5)	19.1 (18.5)	215.0 (212.5)	101.5 (100.1)
Фиксация «СТОП», проверка ЦКОД	—	—	—	15.0 (15.0)	230.0 (227.5)	—
Промывка ЛВД, демонтаж ГЦУ	Тех. вода	—	—	45.0 (45.0)	275.0 (272.5)	—
ИТОГО: общее время работы					**275.0** (272.5)	**101.5** (100.1)

Порядок закачки технологических жидкостей.

ШАГ 8 Нормы и риски

Анализ → Нормы и риски. Программа проверяет расчёт по ПБ НГП и отраслевым рекомендациям. По каждому пункту видно требование, фактическое значение, статус и источник нормы.



Проверка программы по ПБ НГП и рекомендациям

«Норма ПБ» — требование Правил безопасности в нефтяной и газовой промышленности (ФНП № 534, раздел о креплении скважин; формулировки совпадают с РД 08-200-98 п. 2.6). «По аналогии» — норма для бурового раствора, применённая к затрубью при цементировании. «Рекомендация» — отраслевая практика и API. Номера пунктов действующей редакции сверяйте по своему экземпляру Правил.

Тип колонны: Эксплуатационная

× нарушений: 1 | ⚠ на грани: 0 | ✓ выполнено: 9 | ○ проверить вручную: 4

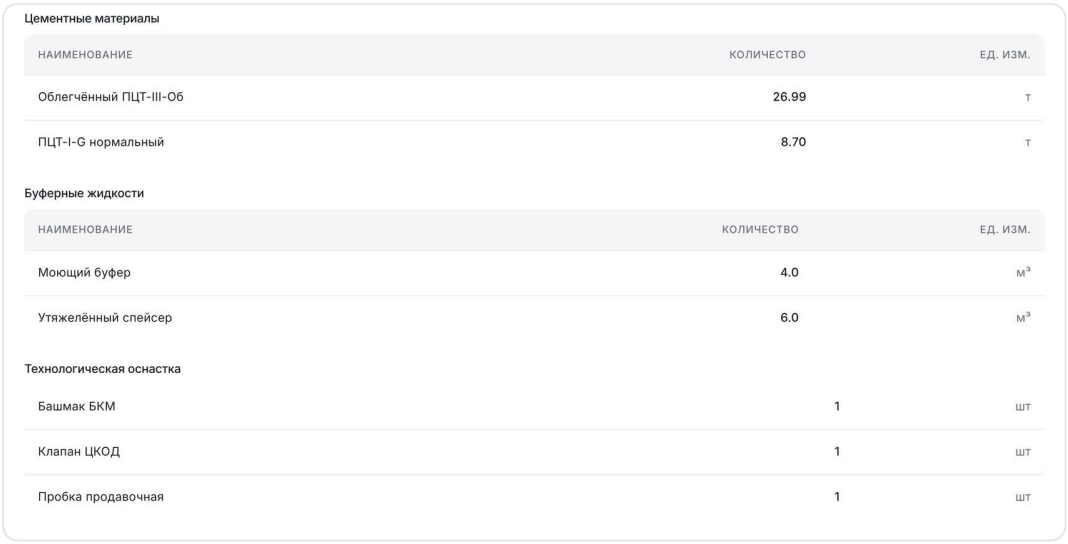
Требование	Норматив	По программе	Статус	Тип / источник
Высота подъёма тампонажного раствора над кровлей продуктивных горизонтов	не менее 150–300 м	2030 м (кровля 2380 м, верх цемента 350 м)	✓ выполнено	норма ПБ ПБ НГП (ФНП № 534), крепление скважин (РД 08-200-98 п. 2.6.7)
Перекрытие башмака предыдущей колонны цементом	не менее 150 м выше башмака (или до устья)	170 м	✓ выполнено	рекомендация отраслевая практика; герметичность межколонного пространства
Плотность раствора «Облегчённый ПЦТ-III-Об» не ниже плотности бурового раствора	≥ 1,18 г/см³ (как правило)	1,45 г/см³	✓ выполнено	норма ПБ ПБ НГП (ФНП № 534), крепление скважин (РД 08-200-98 п. 2.6.12); допускается облегчённый при обосновании
Плотность раствора «ПЦТ-I-G нормальный» не ниже плотности бурового раствора	≥ 1,18 г/см³ (как правило)	1,90 г/см³	✓ выполнено	норма ПБ ПБ НГП (ФНП № 534), крепление скважин (РД 08-200-98 п. 2.6.12); допускается облегчённый при обосновании
Время загустевания раствора «Облегчённый ПЦТ-III-Об»	продолжительность цементирования ≤ 75% времени загустевания: ≥ 253 мин	240 мин; работа 190 мин (79%)	× нарушение	норма ПБ ПБ НГП (ФНП № 534), крепление скважин (РД 08-200-98 п. 2.6.15)
Время загустевания раствора «ПЦТ-I-G нормальный»	продолжительность цементирования ≤ 75% времени загустевания: ≥ 152 мин	180 мин; работа 114 мин (63%)	✓ выполнено	норма ПБ ПБ НГП (ФНП № 534), крепление скважин (РД 08-200-98 п. 2.6.15)
Давление при цементировании не вызывает гидроразрыв / поглощение	макс. давление в затрубье < давления ГРП/поглощения в каждой точке	мин. запас 2,24 МПа — АВ1 — кровля	✓ выполнено	норма ПБ ПБ НГП (ФНП № 534), крепление скважин (РД 08-200-98 п. 2.6.8)
Превышение давления в затрубье над пластовым за всю операцию	до 1200 м — 10% (≤ 1,5 МПа); глубже — 5% (≤ 2,5 МПа)	мин. превышение 2,45 МПа при требуемом 1,21 — БВ8 — кровля	✓ выполнено	по аналогии ПБ НГП — требование к плотности бурового раствора, применено к затрубью при цементировании
Лабораторный анализ тампонажного материала перед применением	применение тампонажных материалов без лабораторного анализа не допускается	время загустевания задано — подтвердите протоколом испытаний на партии	○ проверить	норма ПБ ПБ НГП (ФНП № 534), крепление скважин (РД 08-200-98 п. 2.6.14)
Тампонажный материал соответствует диапазону статических температур	камень работоспособен от кровли до забоя; при T > 110 °C — стабилизация кремнезёмом	24–78 °C	○ проверить	норма ПБ ПБ НГП (ФНП № 534), крепление скважин (РД 08-200-98 п. 2.6.12)
Регистрация параметров процесса цементирования	давление, расход, плотность регистрируются в процессе	СКЦ в составе техники	✓ выполнено	норма ПБ ПБ НГП (ФНП № 534), крепление скважин (РД 08-200-98 п. 2.6.11)
Центрирование колонны в интервале цементирования	отступ от стенки не менее 67%	расчёт центрирования не выполнен	○ проверить	рекомендация API RP 10D-2
Плотность буфера между плотностями бурового и тампонажного растворов	1180 ≤ ρ буфера ≤ 1450 кг/м³	1300 кг/м³	✓ выполнено	рекомендация API TR 10TR4 (вытеснение бурового раствора)
Испытание колонны на герметичность после ОЗЦ	опрессовка обязательна; давление — по проекту, рекомендуется ≥ 1,1 × максимального рабочего	макс. давление на устье при цементировании 16,5 МПа → опрессовка не ниже 18,1 МПа	○ проверить	норма ПБ ПБ НГП (ФНП № 534), крепление скважин (РД 08-200-98 п. 2.6.18); значение давления — рекомендация

Проверка программы по ПБ НГП. Красное «нарушение» — то, что нужно исправить до согласования.

В примере найдено нарушение: облегчённый раствор загустевает за 240 мин, а работа с ним занимает 190 мин — 79% при допустимых 75%. Варианты: подобрать замедлитель (вкладка **«Лаборатория и рецептура»**), поднять расход или разделить закачку.

ШАГ 9 Материалы и выгрузка

Анализ → Материалы — потребность в цементе по порциям, буферных жидкостях и технологической оснастке. **Анализ → Техника** — состав техники и бригады, сколько агрегатов нужно в каждый момент операции, график работ.



Цементные материалы

НАИМЕНОВАНИЕ	КОЛИЧЕСТВО	ЕД. ИЗМ.
Облегчённый ПЦТ-III-Об	26.99	т
ПЦТ-I-G нормальный	8.70	т

Буферные жидкости

НАИМЕНОВАНИЕ	КОЛИЧЕСТВО	ЕД. ИЗМ.
Моющий буфер	4.0	м³
Утяжелённый спейсер	6.0	м³

Технологическая оснастка

Башмак БКМ	1	шт
Клапан ЦКОД	1	шт
Пробка продавочная	1	шт

Потребность в материалах.

Когда всё устраивает — нажмите **DOCX**. Получите программу цементирования в Word с таблицами и графиками. Нажмите **«Сохранить»**, чтобы расчёт остался в кабинете.

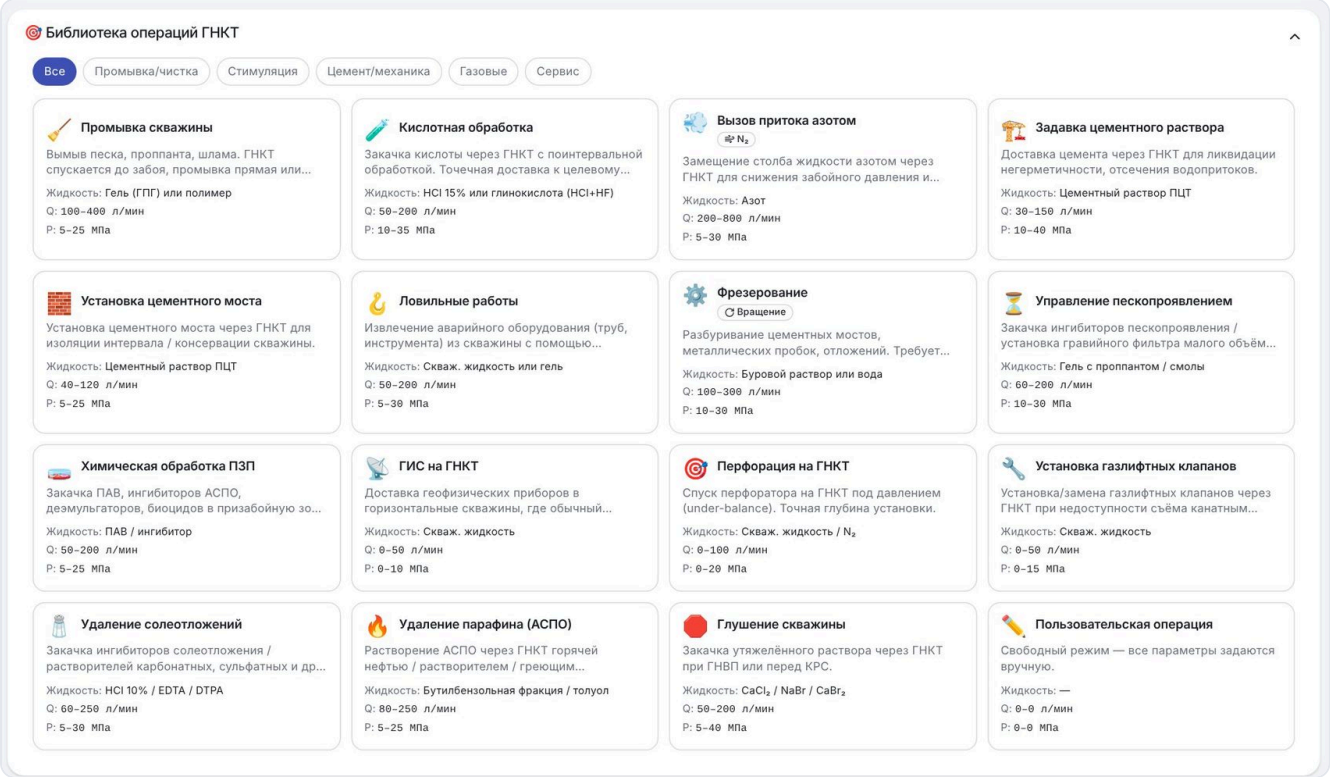
> **Другие вкладки, которые стоит открыть:** «Гидравлика» (режимы течения, ЭЦП, безопасное время), «Центрация (со спуском)» (расстановка центраторов и отступ от стенки), «Контакт» и «Качество (CQI)» (прогноз качества вытеснения), «Автоподбор» (программа подберёт режимы сама).

4 Пример 2. Промывка скважины ГНКТ

Проверяем, дойдёт ли гибкая труба 38,1 × 3,18 мм (СТ-80) до забоя 3000 м и хватит ли расхода для выноса песка. Путь: **Главная → ГНКТ (Coiled Tubing)**.

ШАГ 1 Выберите операцию

В **«Библиотеке операций»** выберите тип работ. Программа подставит типовые расход, жидкость и КНБК, а в сводке появится пошаговая программа и характерные риски операции.

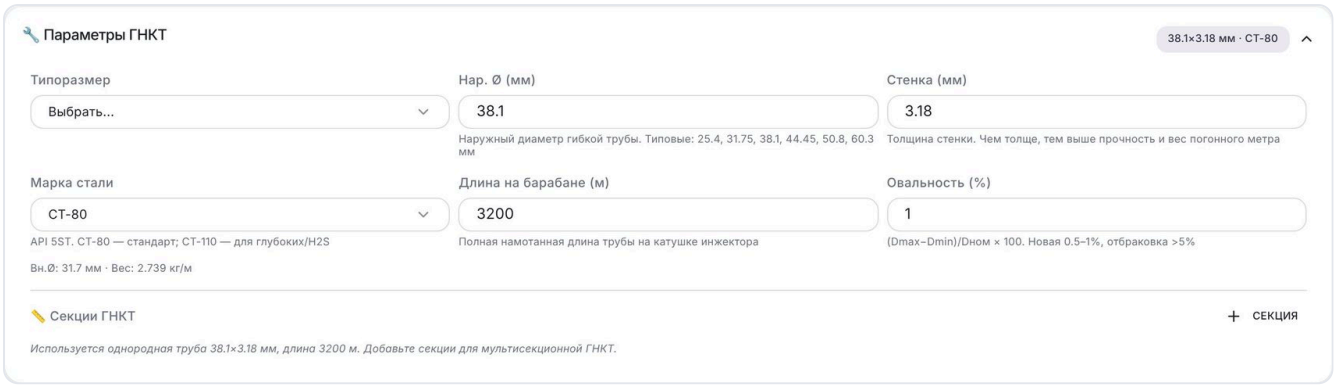


Библиотека операций ГНКТ: 16 типовых операций и пользовательский режим.

ШАГ 2 Труба, скважина, жидкость, оборудование

Раскройте блоки по очереди. У свёрнутого блока справа видна краткая сводка — удобно проверять, что введено.

- **Параметры ГНКТ** — типоразмер, марка стали, длина на барабане, овальность. Для разнотолщинной трубы добавьте секции.
- **Данные скважины** — глубины, внутренний диаметр колонны и НКТ, глубина башмака НКТ, давление на устье, температуры, инклинометрия.
- **Рабочая жидкость**, **Насос и инструмент (КНБК)**, **Наземное оборудование** — тяга и проталкивание инжектора, уплотнитель.
- **Усталость (CoilLIFE)** — барабан, число предыдущих спусков, журнал трубы.

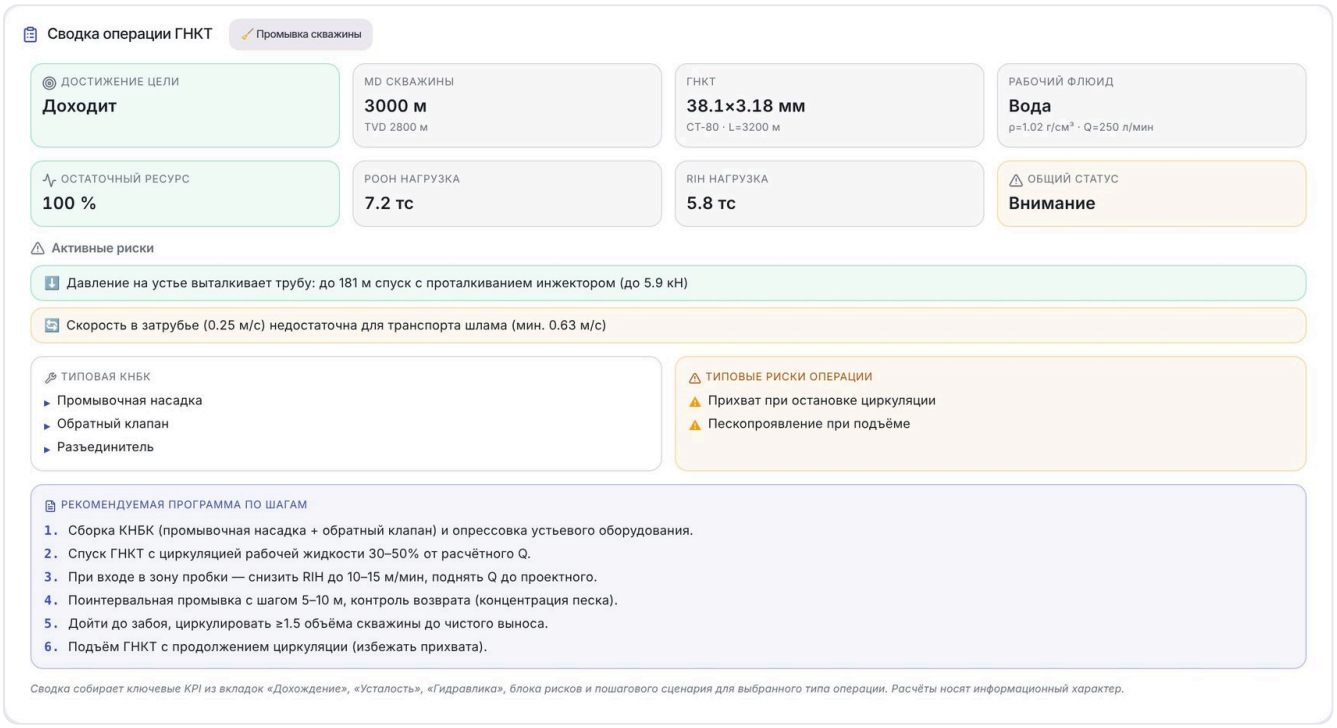


Блок «Параметры ГНКТ»: под полями — подсказки с типовыми значениями.

> **Проверьте зазор.** Наружный диаметр трубы должен быть заметно меньше внутреннего диаметра НКТ. Например, труба 50,8 мм в НКТ 73 мм (внутр. 62 мм) даёт зазор около 5 мм: потери давления в затрубье и давление на забое получатся огромными, и программа покажет «Критично». Для НКТ 73 мм обычно берут ГНКТ 38,1 мм.

ШАГ 3 РАСЧЁТ и сводка

Нажмите **РАСЧЁТ**. Вкладка **«Сводка»** собирает главное: дойдёт ли труба, ресурс, нагрузки при спуске и подъёме, активные риски и рекомендуемую программу по шагам.



Сводка операции. Статус «Внимание» из-за низкой скорости в затрубье — песок может не выноситься.

Что делать в примере: скорость в затрубье 0,25 м/с при необходимых 0,63 м/с. Увеличьте расход, возьмите гель вместо воды или промывайте поинтервально с остановками на циркуляцию — и пересчитайте.

ШАГ 4 Дохождение: вес на индикаторе

Вкладка **«Дохождение»** — главный график для ГНКТшника: ожидаемый вес на индикаторе при спуске и подъёме по глубине.



Индикатор веса при спуске (синяя), подъёме (красная) и без движения (пунктир).

Как читать

- Отрицательный вес — трубу выталкивает давление на устье, её нужно проталкивать инжектором. Фиолетовая линия «равновесие» — до какой глубины это продлится.
- Если синяя линия уходит за предел проталкивания инжектора — труба «запирается» (спиральный изгиб), дальше усилие с устья вниз не передаётся.
- Красная линия не должна выходить за тягу инжектора и предел прочности трубы (вкладка «Пределы»).

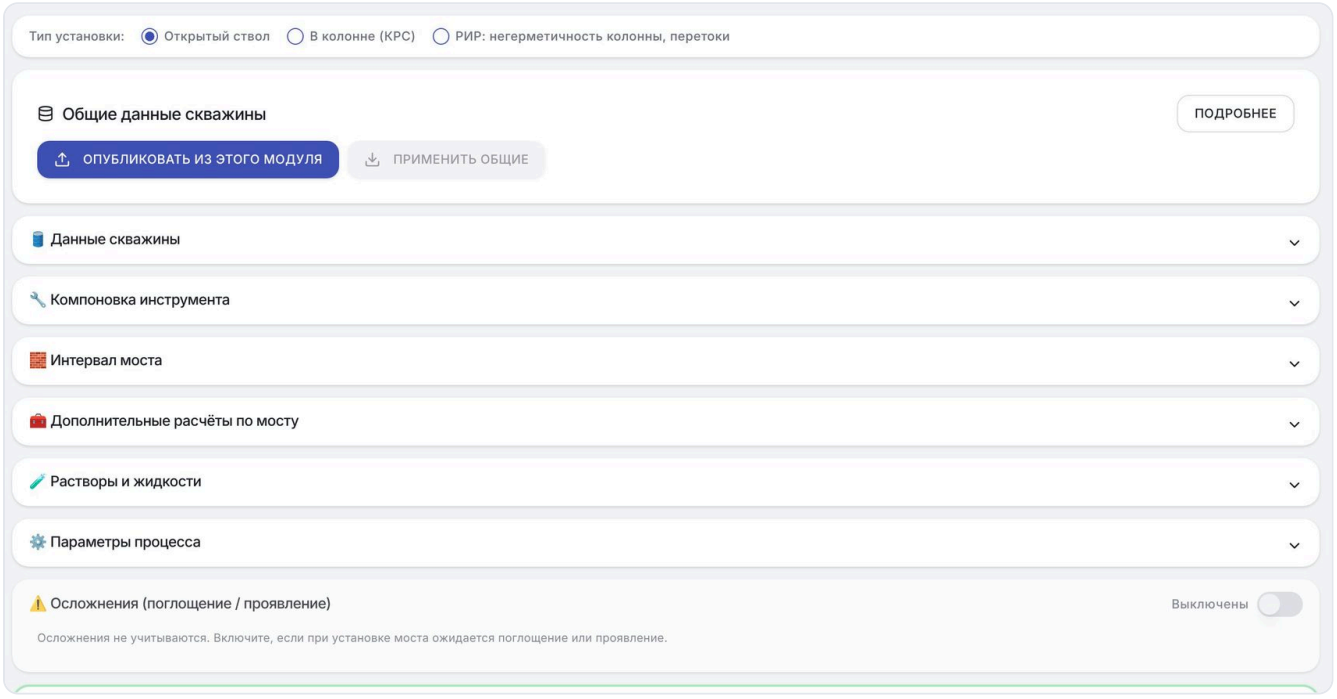
Дальше по вкладкам: **Reach** — предельная глубина дохождения, **СПО** — симуляция спуска-подъёма, **Факт** — сравнение с реальными замерами и калибровка трения, **Гидравлика**, **Усталость**, **3D** — изгиб трубы в стволе. Кнопка **DOCX** выгружает программу работ.

5 Пример 3. Цементный мост в открытом стволе

Ставим ликвидационный мост 2600–2650 м на равновесие: заливочные трубы 89 мм, тампонажный раствор 1,85 г/см³, буровой раствор 1,20 г/см³. Путь: **Главная → Цементирование скважин → Цементные мосты**. Модуль открывается уже с этим примером — достаточно нажать **РАСЧЁТ**.

ШАГ 1 Тип установки и данные

Сверху выберите тип: **открытый ствол**, **в колонне (КРС)** или **РИР** (негерметичность колонны, перетоки). Дальше блоки по порядку: скважина, компоновка инструмента, интервал моста, растворы и жидкости, параметры процесса. Если ожидается поглощение или проявление — включите блок «Осложнения».

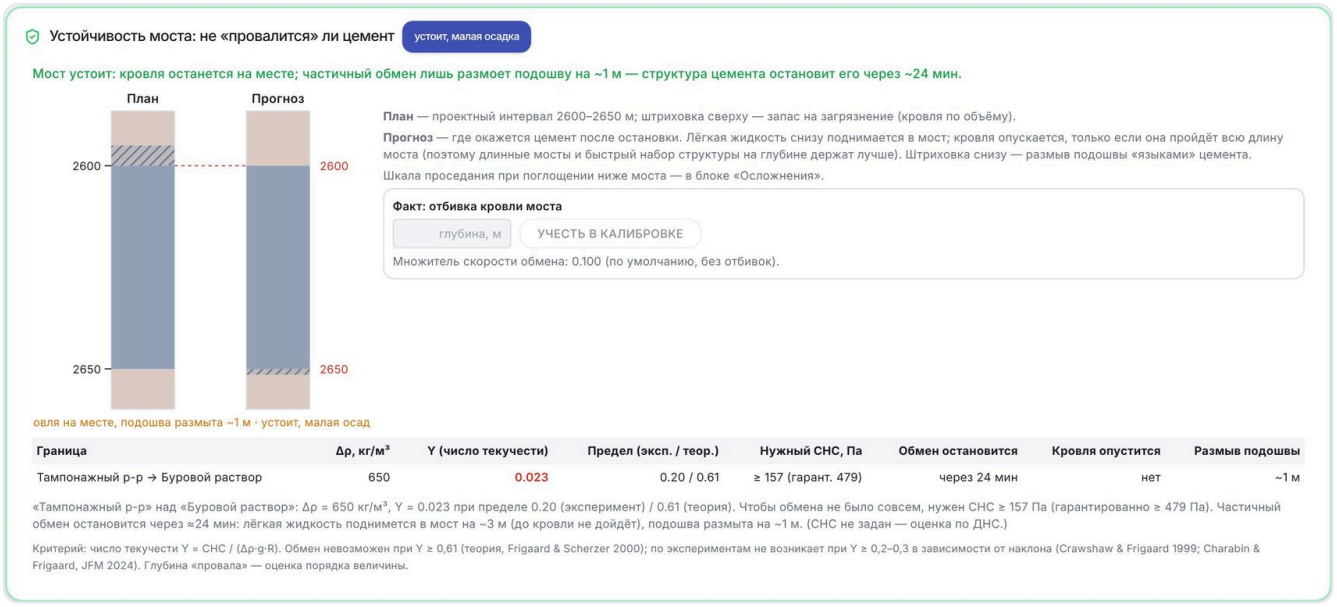


Цементные мосты: тип установки и блоки ввода.

Общие данные скважины. Кнопка «Опубликовать из этого модуля» делится глубинами и конструкцией с другими модулями, «Применить общие» — подставляет их сюда. Не нужно вводить одно и то же дважды.

ШАГ 2 Устоит ли мост

Первая карточка после расчёта отвечает на главный вопрос: не «провалится» ли тяжёлый цемент в лёгкий раствор под ним. Программа сравнивает разницу плотностей с прочностью структуры (СНС) и показывает план и прогноз: где окажется цемент после остановки.

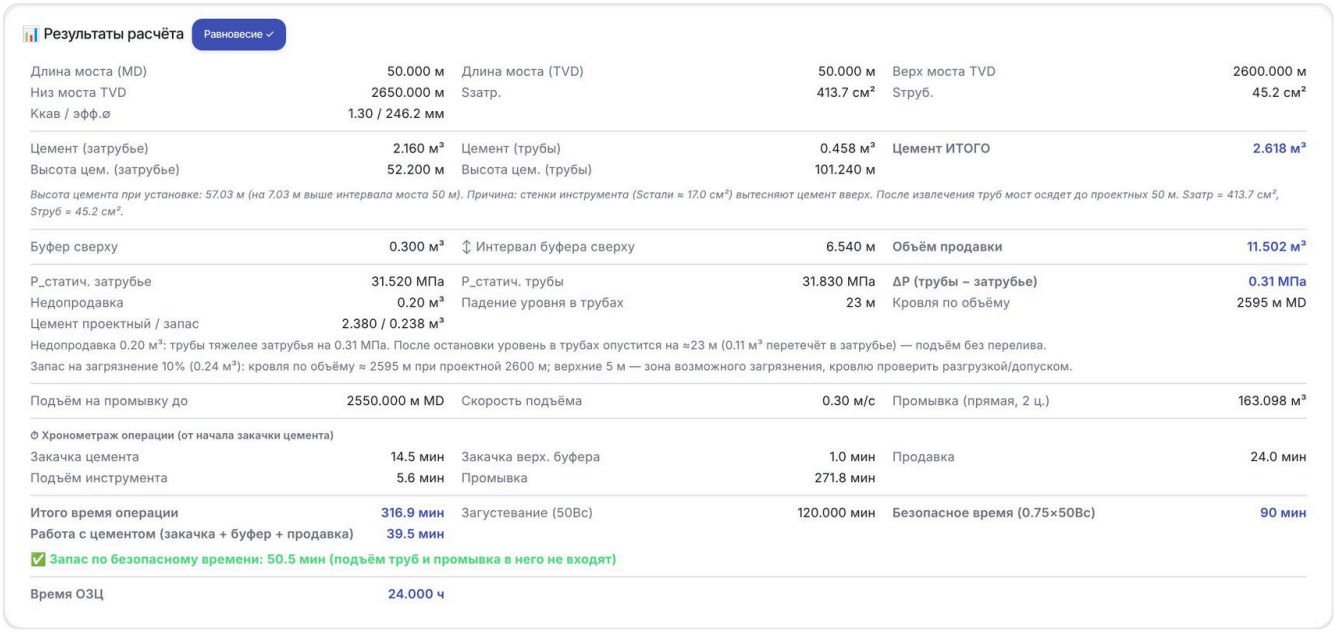


Устойчивость моста: в примере кровля останется на месте, подошву размоет примерно на 1 м.

Если мост не устоит, ниже есть решения: **«Рецептура нижней пачки»** подберёт вязкую опорную пачку под цемент, **«Автоподбор конструкции»** переберёт плотность, длину и опору и выберет самый простой допустимый вариант.

ШАГ 3 Объёмы, давления и время

Карточка **«Результаты расчёта»**: объёмы цемента в затрубье и трубах, продавка с недопродавкой, давления на забое, хронометраж и время ОЗЦ.



📊 Результаты расчёта — Равновесие ✓

Длина моста (MD)	50.000 м	Длина моста (TVD)	50.000 м	Верх моста TVD	2600.000 м
Низ моста TVD	2650.000 м	Sзатр.	413.7 см²	Sтруб.	45.2 см²
Ккав / эфф.⌀	1.30 / 246.2 мм				
Цемент (затрубье)	2.160 м³	Цемент (трубы)	0.458 м³	**Цемент ИТОГО**	**2.618 м³**
Высота цем. (затрубье)	52.200 м	Высота цем. (трубы)	101.240 м		

Высота цемента при установке: 57.03 м (на 7.03 м выше интервала моста 50 м). Причина: стенки инструмента (Sстали ≈ 17.0 см²) вытесняют цемент вверх. После извлечения труб мост осядет до проектных 50 м. Sзатр = 413.7 см², Sтруб = 45.2 см².

Буфер сверху	0.300 м³	↕ Интервал буфера сверху	6.540 м	**Объём продавки**	**11.502 м³**
P_статич. затрубье	31.520 МПа	P_статич. трубы	31.830 МПа	**ΔP (трубы − затрубье)**	**0.31 МПа**
Недопродавка	0.20 м³	Падение уровня в трубах	23 м	Кровля по объёму	2595 м MD
Цемент проектный / запас	2.380 / 0.238 м³				

Недопродавка 0.20 м³: трубы тяжелее затрубья на 0.31 МПа. После остановки уровень в трубах опустится на ≈23 м (0.11 м³ перетечёт в затрубье) — подъём без перелива.

Запас на загрязнение 10% (0.24 м³): кровля по объёму ≈ 2595 м при проектной 2600 м; верхние 5 м — зона возможного загрязнения, кровлю проверить разгрузкой/допуском.

Подъём на промывку до	2550.000 м MD	Скорость подъёма	0.30 м/с	Промывка (прямая, 2 ц.)	163.098 м³

⏱ Хронометраж операции (от начала закачки цемента)

Закачка цемента	14.5 мин	Закачка верх. буфера	1.0 мин	Продавка	24.0 мин
Подъём инструмента	5.6 мин	Промывка	271.8 мин		
Итого время операции	**316.9 мин**	Загустевание (50Bc)	120.000 мин	**Безопасное время (0.75×50Bc)**	**90 мин**
Работа с цементом (закачка + буфер + продавка)	**39.5 мин**				

✅ **Запас по безопасному времени: 50.5 мин (подъём труб и промывка в него не входят)**

Время ОЗЦ	**24.000 ч**

Результаты расчёта моста.

На что смотреть

- **Недопродавка** — небольшой недобор продавки, чтобы трубы при подъёме опорожнялись без перелива. Программа показывает, на сколько упадёт уровень в трубах.
- **Высота цемента при установке** больше проектной: стенки труб вытесняют цемент вверх, после подъёма мост осядет до проектной длины.
- **Запас по безопасному времени** считается только по работе с цементом (закачка, буфер, продавка). Подъём труб и промывка в него не входят.

Ниже — порядок работ для бригады, материалы, описание процесса, анимация установки, 3D-модель оседания и совмещённый график давлений. Кнопка **DOCX** выгружает программу установки моста.

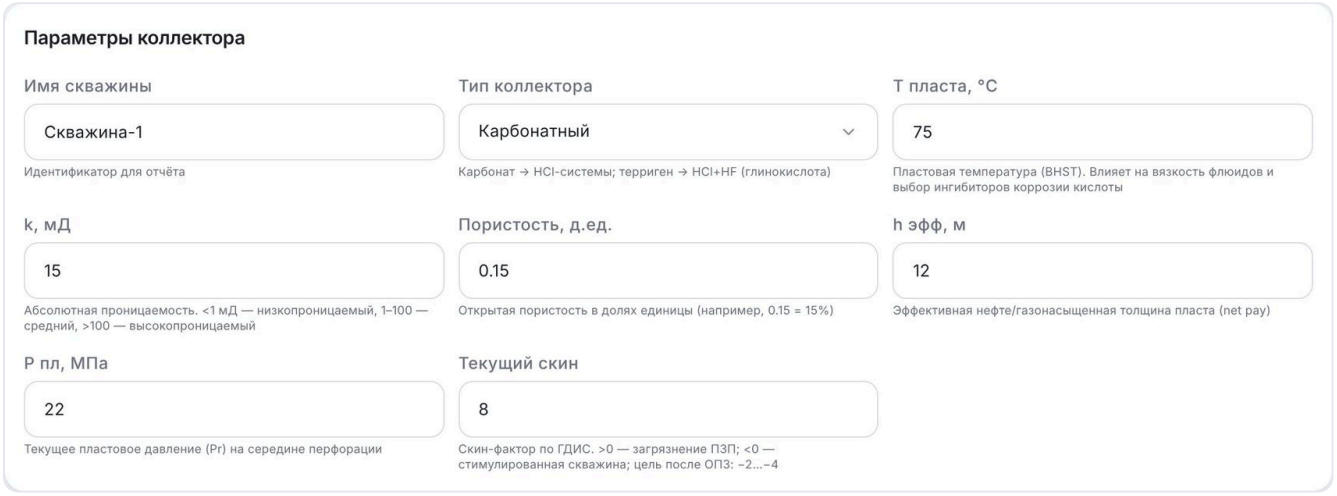
6 Пример 4. Кислотная обработка карбонатного пласта

Нефтяная скважина, карбонатный коллектор, проницаемость 15 мД, скин 8, дебит упал с 80 до 35 м³/сут за 18 месяцев. Нужно понять причину, подобрать обработку и оценить эффект. Путь: **Главная → Интенсификация добычи (ОПЗ)**. Модуль открывается с этим примером.

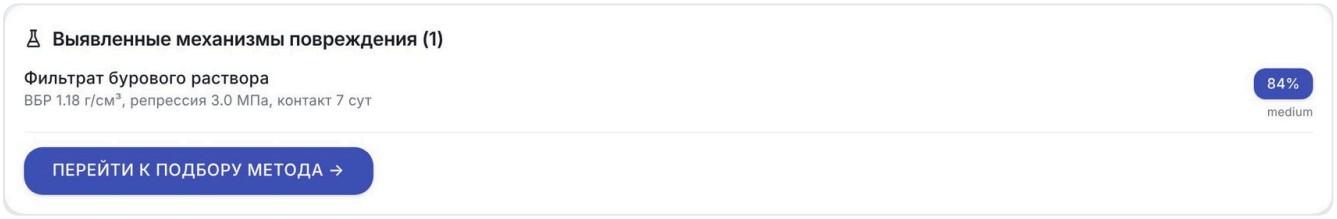
Модуль устроен как маршрут из шести вкладок — идите по ним слева направо: **Диагностика → Метод → Расчёт → План → Прогноз → Отчёт**.

ШАГ 1 Диагностика

Заполните тип скважины, параметры коллектора, конструкцию, историю добычи, минеральный состав и данные о заканчивании. По ним программа определяет, что именно повредило призабойную зону.



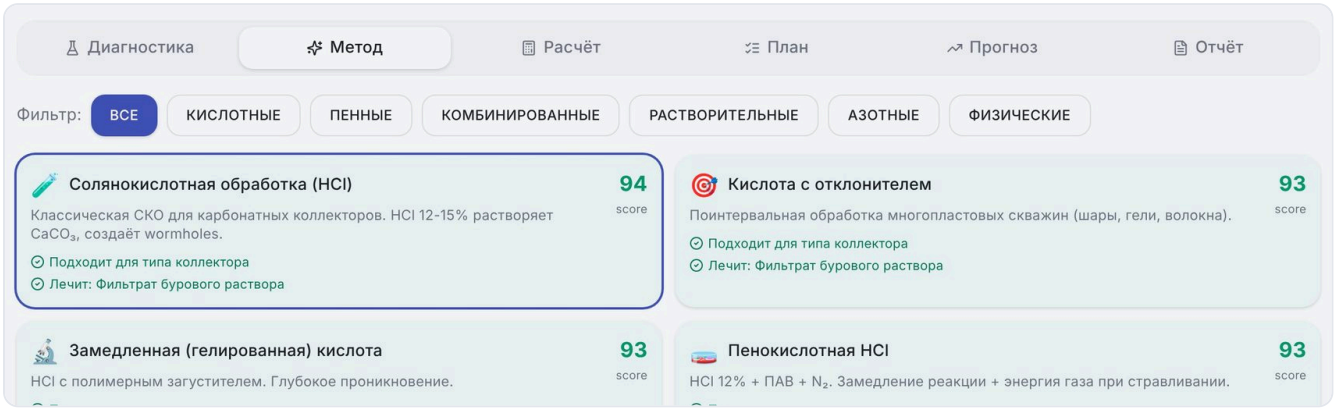
Параметры коллектора. Под каждым полем — подсказка, что вводить.



Итог диагностики: в примере основной механизм — фильтрат бурового раствора (84%).

ШАГ 2 Метод

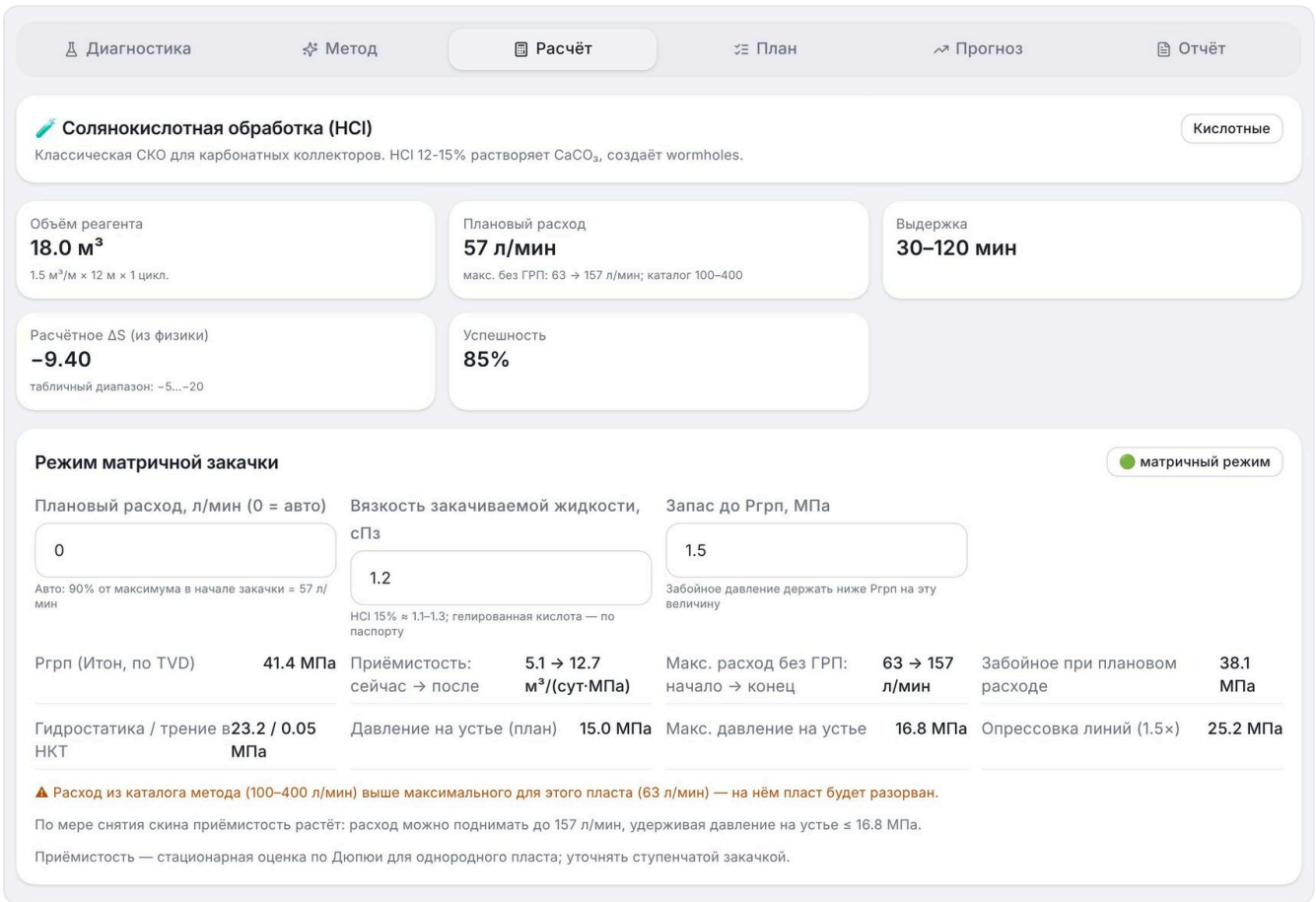
Программа ранжирует 20 методов по баллу: подходит ли метод для коллектора, лечит ли найденное повреждение, нет ли ограничений по температуре. Зелёные карточки — подходят, жёлтые — с оговорками, белые — не рекомендуются. Выбрать можно любой.



Подбор метода. Для карбоната с фильтратом лидирует солянокислотная обработка.

ШАГ 3 Расчёт

Объём реагента, плановый расход, ожидаемое снижение скина, а главное — **режим матричной закачки**: максимальный расход без гидроразрыва в начале и в конце обработки, давление на забое и на устье, давление опрессовки линий.



Расчёт: расход 57 л/мин держит пласт в матричном режиме. Каталожные 100–400 л/мин порвали бы пласт — программа об этом предупреждает.

Ниже на той же вкладке — распределение реагента по пропласткам (нужен ли отклонитель), состав кислотного раствора, кинетика реакции и длина червоточин.

ШАГ 4 План и прогноз

План — график закачки по стадиям (буфер, кислота, вытеснение, продавка) с расходом и давлением на устье, шаги операции и риски. **Прогноз** — дебит с обработкой и без, накопленный прирост и экономика: затраты, NPV, окупаемость.

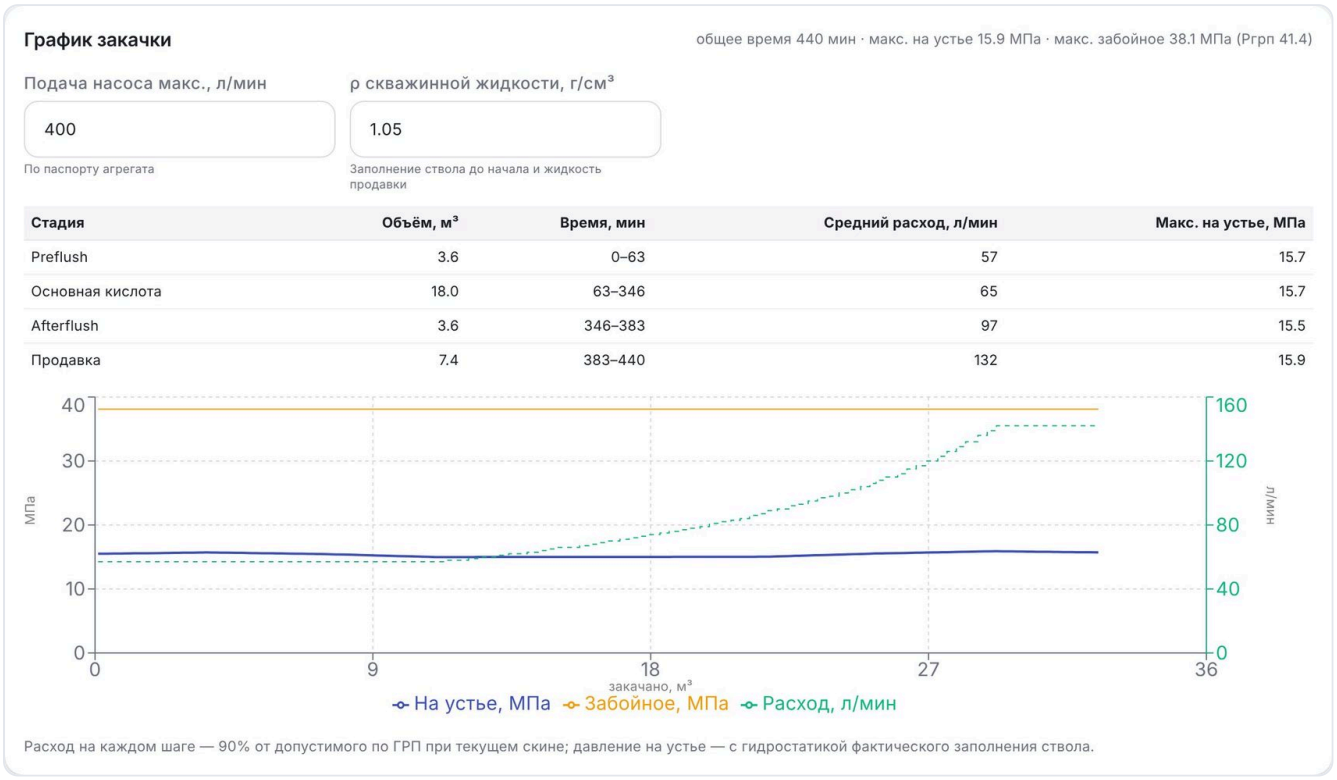


График закачки: расход растёт по мере снятия скина, давление на устье держится ниже предела.

> **Экономика** считается по ценам, НДПИ и затратам, которые вы ввели. Значения по умолчанию — для примера: замените их на актуальные для месторождения.

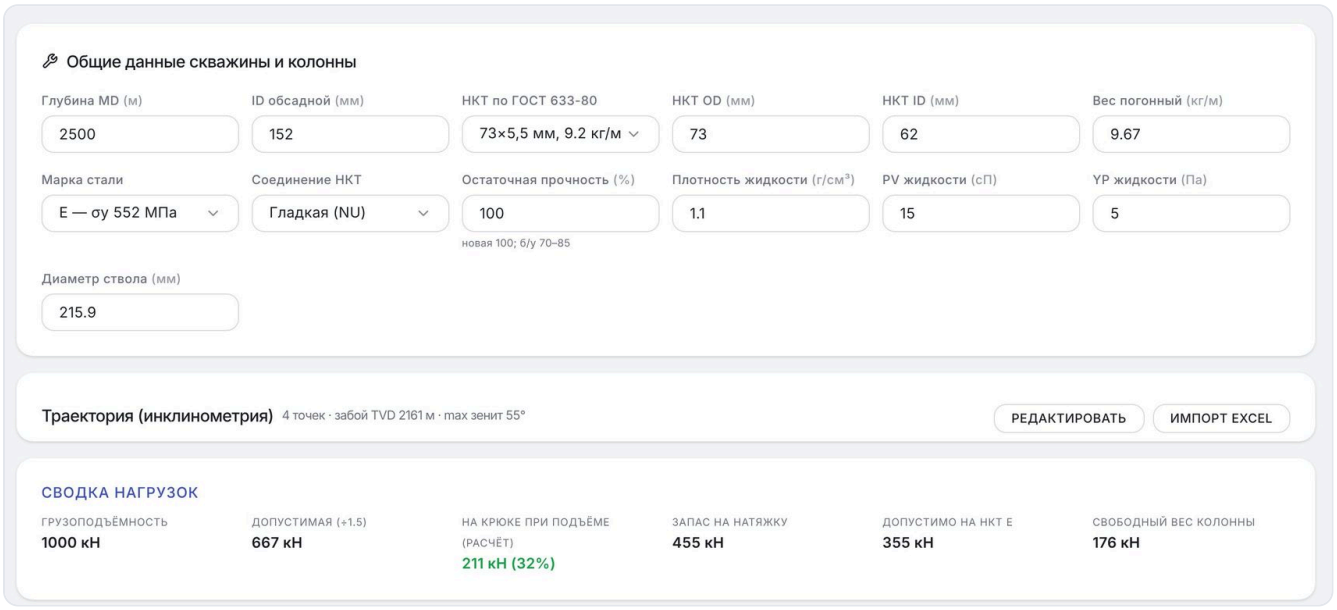
Вкладка **Отчёт** собирает всё в документ. Кнопка **«В кабинет»** сохраняет расчёт.

7 Пример 5. КРС: пакер и глушение

Наклонная скважина 2500 м (зенит до 55°), колонна с внутренним диаметром 152 мм, НКТ 73 × 5,5 мм. Проверяем гидравлический пакер на 2200 м и считаем глушение. Путь: **Главная** → **КРС**. Модуль открывается с этим примером.

ШАГ 1 Общие данные и сводка нагрузок

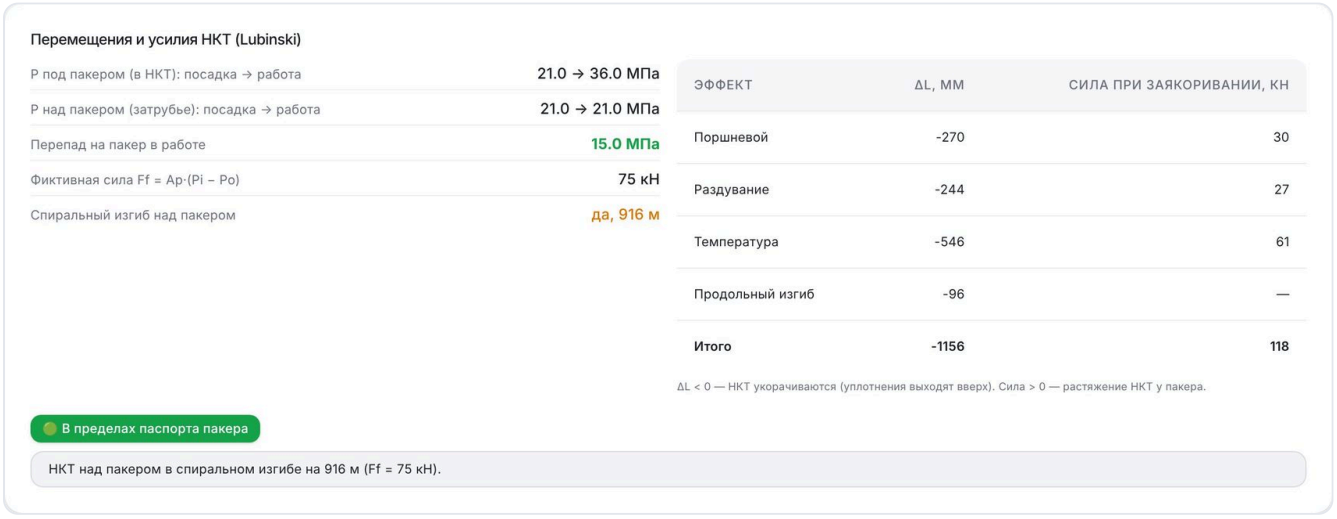
Верхний блок — скважина, колонна, НКТ (типоразмер по ГОСТ 633-80 подставляет диаметры и вес), марка стали, жидкость. Траекторию можно ввести вручную или импортировать из Excel. Эти данные используются во всех вкладках.



Общие данные и «Сводка нагрузок»: грузоподъёмность и допустимая нагрузка подъёмника, нагрузка на крюке при подъёме, запас на натяжку, допустимая нагрузка на НКТ.

ШАГ 2 Пакер

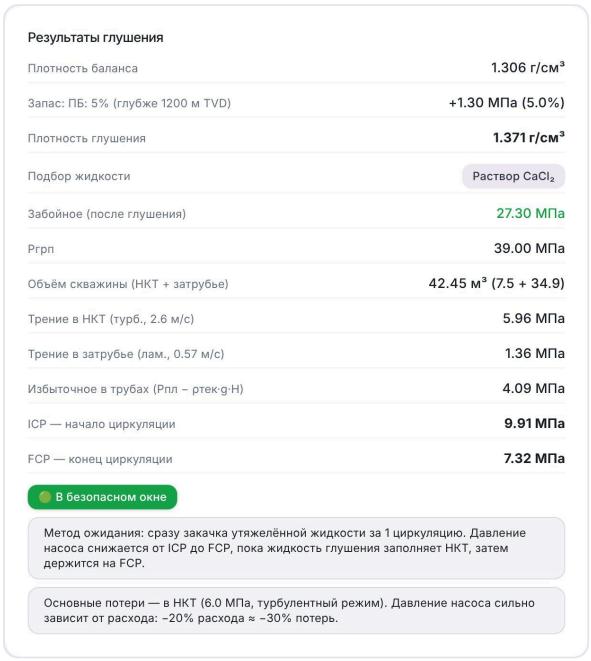
Вкладка **«Пакеры»**: тип пакера, глубина посадки, паспортные перепад и нагрузка, давления и плотности при посадке и в работе, изменение температуры. Программа считает перемещения и силы в НКТ по Lubinski: поршневой эффект, раздувание, температура, продольный изгиб.



Перемещения и усилия НКТ. В примере пакер в пределах паспорта, но НКТ над пакером уходят в спиральный изгиб на 916 м.

ШАГ 3 Глушение

Вкладка **«Глушение»**: метод, пластовое давление и глубина пласта по вертикали, давление ГРП, запас противодавления (по ПБ НГП: 10% до 1200 м, 5% глубже), реология и расход.



Результаты глушения.

Что получаем

- **Плотность баланса** и **плотность глушения** с запасом по правилам, плюс подходящая жидкость из каталога.
- **Забойное давление** после глушения против давления ГРП. Зелёная плашка «В безопасном окне» — между пластовым и ГРП.
- **ICP и FCP** — давление насоса в начале и в конце циркуляции. Между ними давление снижается, пока жидкость глушения заполняет НКТ; ниже — график по объёму.
- Объём скважины и потери на трение — чтобы спланировать объём жидкости и режим насоса.

Остальные вкладки: **Затяжки / T&D** (нагрузка на крюке, расхаживание, момент), **Прихваты** (глубина прихвата по растяжению), **Ловильные**, **Промывка**, **Колонна / освоение**, **Подъёмник**. Кнопка **«Отчёт PDF»** выгружает документ.

8 Частые вопросы

Изменил данные, а графики старые.

Графики и таблицы обновляются только по кнопке **РАСЧЁТ**. Зелёные плашки у полей ввода — приближённая экспресс-оценка.

Пропал расчёт.

Данные без сохранения хранятся только во вкладке браузера. Сохраняйте расчёт в кабинет или выгружайте DOCX.

Поле не принимает число.

Используйте точку как десятичный разделитель: `1.45`.

Где взять пластовые давления и градиенты ГРП?

Из проекта на строительство скважины или геологической части ТЗ. Если по пласту данных нет, вне пластов программа принимает нормальный градиент пластового давления 10 кПа/м.

Насколько можно доверять расчётам?

Модели основаны на отраслевых методиках и стандартах (API, ПБ НГП). Результаты носят информационный характер и не заменяют утверждённый проект. Ответственность за решения на скважине — на инженере.

Нашёл ошибку или нужна функция.

Напишите в поддержку — разбираем каждое обращение.

САЙТ	ПОДДЕРЖКА В TELEGRAM	ПОЧТА
deallsoft.ru	**t.me/deall_support**	**najdenovaa@gmail.com**

9 Что будет в полном руководстве

Быстрый старт — первая часть. Полное руководство выйдет следующими частями.

Часть 2. Цементирование

1. Исходные данные: каждое поле и откуда его взять
2. Рецептуры и добавки: пересчёт свойств раствора и камня
3. Гидравлика: реологические модели, режимы течения, ЭЦП
4. Давления по глубине и время, безопасное время работы
5. Центрация и вращение колонны
6. Вытеснение, контакт, прогноз качества (CQI)
7. Пенный цемент, ОЗЦ, миграция газа
8. Цементные мосты
9. Анализ качества по документам (АКЦ, СГДТ, рапорт)
10. Автоподбор программы, выгрузка DOCX и ZIP-пакета

Часть 3. ГНКТ

1. Труба, секции, паспорт и журнал
2. Силы и изгиб: эффективная сила, синусоидальный и спиральный изгиб
3. Дохождение, Reach, СПО
4. Гидравлика (с учётом намотки на барабан)
5. Прочность: смятие, VME, пределы
6. Усталость и ресурс (CoilLIFE)
7. Сравнение с фактом и калибровка
8. Промывка, освоение азотом, кислотная обработка
9. 3D и программа работ в Word

Часть 4. ОПЗ и КРС

1. Подбор метода интенсификации
2. Кислотные, пенные, азотные обработки
3. Пакеры, затяжки, прихваты
4. Ловильные работы, нагрузки на подъёмник

Часть 5. Методики

1. Формулы и допущения по каждому расчёту
2. Ссылки на стандарты: API RP 5C7, API RP 10B, ПБ НГП и др.
3. Сквозной пример по реальной скважине
4. Глоссарий